

Mini Project : Database Systems

ระบบเช่า อุปกรณ์จัดงาน

การออกแบบฐานข้อมูลและการใช้งานระบบ



ลูกค้า



อุปกรณ์



ใบเช่า



การคืน

ระบบสำหรับจัดการข้อมูลการเช่าอุปกรณ์จัดงานอย่างเป็นระบบ



ระบบคืออะไร?

เป็นระบบที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลลูกค้า รายการอุปกรณ์
ใบเช่า การคืนอุปกรณ์ และรายงานต่าง ๆ
เพื่อให้การเช่าอุปกรณ์จัดงานเป็นระเบียบ รวดเร็ว
และตรวจสอบได้



ขั้นตอนการทำงานของระบบ

1



ลูกค้า
เลือกอุปกรณ์

2



ตรวจสอบ
จำนวนคงเหลือ

3



ออกใบเช่า

4



คืนอุปกรณ์
และอัปเดตสถานะ

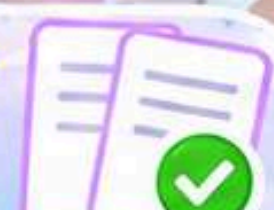
5



สรุปรายงาน



ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
และติดตามสถานะการเช่าได้ง่ายขึ้น



Business Rules สำคัญอะไรบ้าง!

1

ลูกค้า 1 คน
สามารถมีใบเข้าได้
หลายใบ



2

ใบเข้า 1 ใบ
เป็นของลูกค้า 1 คน



3

ใบเข้า 1 ใบ
มีอุปกรณ์ได้หลายรายการ



4

อุปกรณ์ 1 รายการ
สามารถอยู่ในหลายใบเข้าได้



5

ทุกการเข้าต้องระบุ
วันที่เข้า วันที่คืน และ
จำนวนที่เข้า



6

การคืนอุปกรณ์ต้องอ้างอิง
จากใบเข้าเดิม และอัปเดต
จำนวนคงเหลือทุกครั้ง



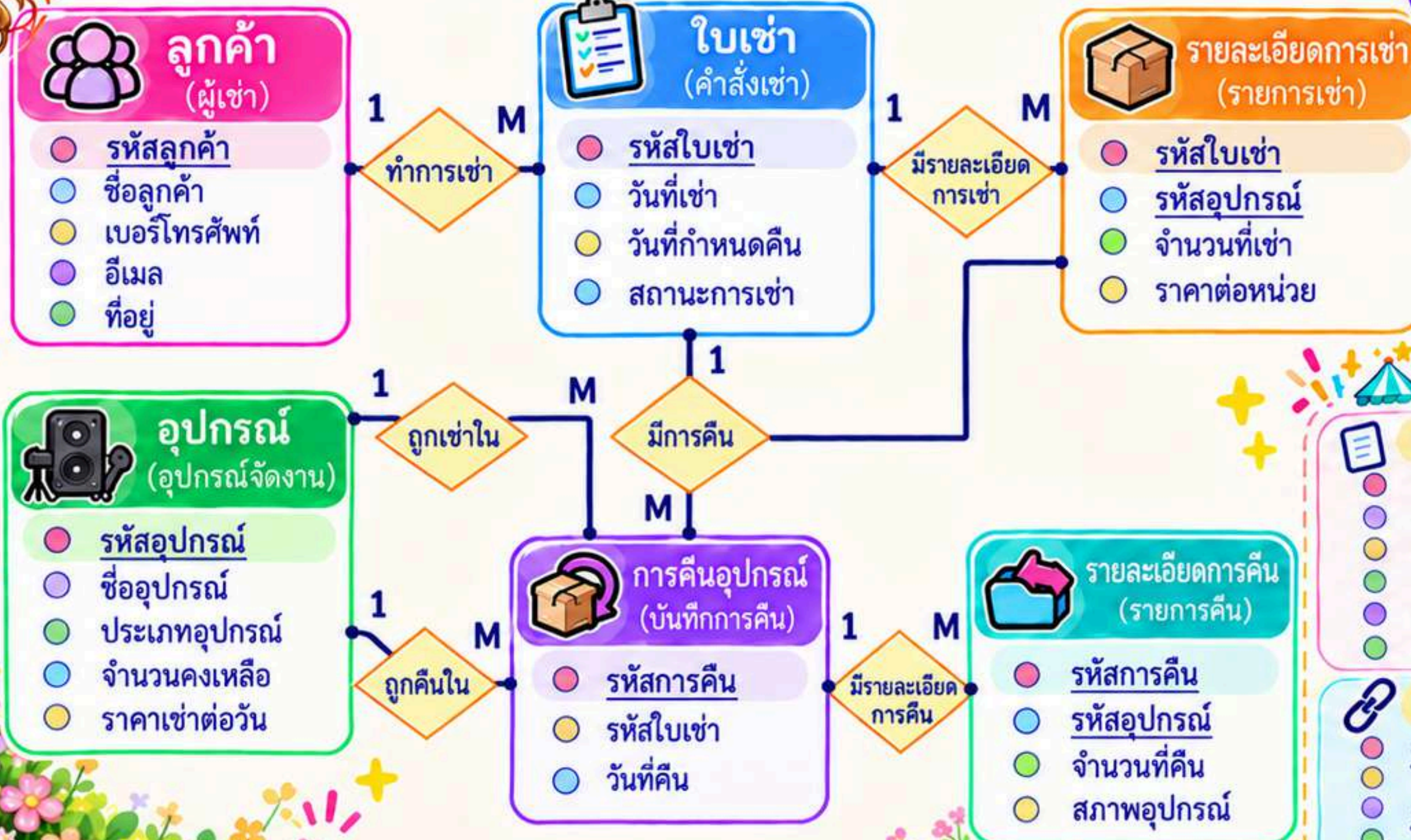
กฎเหล่านี้ช่วยให้ออกแบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องและเป็นระบบ

แสดงแบบ
ER Diagram
ของระบบเช่าอุปกรณ์
จัดงานนะคะ!

แผนภาพ ER ระบบเช่าอุปกรณ์

ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

6 เอนทิตีหลัก
ที่เชื่อมโยงกัน
เพื่อให้ระบบเช่า
อุปกรณ์จัดงาน
ได้อย่างสมบูรณ์!



จัดงานง่าย
ด้วยข้อมูล
ที่เป็นระบบ

คำอธิบายสัญลักษณ์

- เอนทิตี (ตาราง)**
 - ลูกค้า (ผู้เช่า)
 - ใบเช่า (คำสั่งเช่า)
 - รายละเอียดการเช่า (รายการเช่า)
 - อุปกรณ์ (อุปกรณ์จัดงาน)
 - การคืนอุปกรณ์ (บันทึกการคืน)
 - รายละเอียดการคืน (รายการคืน)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)**
 - ลูกค้า 1 คน ทำการเช่า ใบเช่า ได้หลายใบ (1:M)
 - ใบเช่า 1 ใบ มีรายละเอียดการเช่า ได้หลายรายการ (1:M)
 - อุปกรณ์ 1 ชิ้น ถูกเช่าใน รายละเอียดการเช่า (1:M)
 - ใบเช่า 1 ใบ มีการคืน การคืนอุปกรณ์ ได้หลายครั้ง (1:M)
 - การคืนอุปกรณ์ 1 ครั้ง มีรายละเอียดการคืน ได้หลายรายการ (1:M)
 - อุปกรณ์ 1 ชิ้น ถูกคืนใน รายละเอียดการคืน (1:M)

จาก ER สู่อำนาจข้อมูล

แปลง ER Diagram ของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน เป็น Relational Schema และ Data Dictionary

Relational Schema

จาก ER Diagram ของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน



ลูกค้า (Customer)

(รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่)



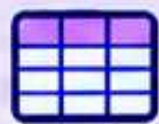
ใบเช่า (RentalOrder)

(รหัสใบเช่า, รหัสลูกค้า, วันที่เช่า, วันที่กำหนดคืน, สถานะ)



อุปกรณ์จัดงาน (Equipment)

(รหัสอุปกรณ์, ชื่ออุปกรณ์, ประเภท, จำนวนสต็อกทั้งหมด, จำนวนคงเหลือ, ราคาเช่าต่อวัน, สถานะ)



รายละเอียดการเช่า (RentalDetail)

(รหัสใบเช่า, รหัสอุปกรณ์, จำนวนที่เช่า, ราคาต่อหน่วย)



บันทึกการคืน (ReturnRecord)

(รหัสการคืน, รหัสใบเช่า, วันที่คืน)



รายละเอียดการคืน (ReturnDetail)

(รหัสการคืน, รหัสอุปกรณ์, จำนวนที่คืน, สภาพอุปกรณ์)



คำอธิบาย Key

- ขีดเส้นใต้ = Primary Key (PK)
- ตัวเอียง = Foreign Key (FK)
- ขีดเส้นใต้ + ตัวเอียง = เป็นทั้ง Primary Key (PK) และ Foreign Key (FK)



ตัวอย่าง Data Dictionary (บางส่วน)

แสดงรายละเอียดของ 6 ตาราง สำหรับตัวอย่างการเรียนรู้

ตาราง ลูกค้า (Customer)



Field Name	Data Type	Key	Description
<u>รหัสลูกค้า</u>	INT	PK	รหัสลูกค้า
ชื่อลูกค้า	VARCHAR(100)	-	ชื่อลูกค้า
เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR(20)	-	เบอร์โทรศัพท์
อีเมล	VARCHAR(100)	-	อีเมลลูกค้า
ที่อยู่	VARCHAR(255)	-	ที่อยู่ลูกค้า

ตาราง อุปกรณ์จัดงาน (Equipment)



Field Name	Data Type	Key	Description
<u>รหัสอุปกรณ์</u>	INT	PK	รหัสอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์	VARCHAR(100)	-	ชื่ออุปกรณ์
ประเภท	VARCHAR(50)	-	ประเภทอุปกรณ์
จำนวนสต็อกทั้งหมด	INT	-	จำนวนทั้งหมด
จำนวนคงเหลือ	INT	-	จำนวนคงเหลือ
ราคาเช่าต่อวัน	DECIMAL(10,2)	-	ราคาเช่าต่อวัน
สถานะ	VARCHAR(20)	-	สถานะอุปกรณ์

ตาราง บันทึกการคืน (ReturnRecord)



Field Name	Data Type	Key	Description
<u>รหัสการคืน</u>	INT	PK	รหัสการคืน
<u>รหัสใบเช่า</u>	INT	FK	อ้างอิงใบเช่า
วันที่คืน	DATE	-	วันที่คืนอุปกรณ์

ตาราง ใบเช่า (RentalOrder)



Field Name	Data Type	Key	Description
<u>รหัสใบเช่า</u>	INT	PK	รหัสใบเช่า
<u>รหัสลูกค้า</u>	INT	FK	อ้างอิงลูกค้า
วันที่เช่า	DATE	-	วันที่เช่า
วันที่กำหนดคืน	DATE	-	วันที่ต้องคืน
สถานะ	VARCHAR(20)	-	สถานะการเช่า

ตาราง รายละเอียดการเช่า (RentalDetail)



Field Name	Data Type	Key	Description
<u>รหัสใบเช่า</u>	INT	PK, FK	อ้างอิงใบเช่า
<u>รหัสอุปกรณ์</u>	INT	PK, FK	อ้างอิงอุปกรณ์
จำนวนที่เช่า	INT	-	จำนวนที่เช่า
ราคาต่อหน่วย	DECIMAL(10,2)	-	ราคาต่อหน่วย

ตาราง รายละเอียดการคืน (ReturnDetail)



Field Name	Data Type	Key	Description
<u>รหัสการคืน</u>	INT	PK, FK	อ้างอิงการคืน
<u>รหัสอุปกรณ์</u>	INT	PK, FK	อ้างอิงอุปกรณ์
จำนวนที่คืน	INT	-	จำนวนที่คืน
สภาพอุปกรณ์	VARCHAR(50)	-	สภาพอุปกรณ์

จาก ER สู่อำนาจข้อมูล
ช่วยให้เราออกแบบฐานข้อมูลได้ชัดเจน
และเป็นระบบมากขึ้นค่ะ

ตารางเชื่อมกันอย่างไร

แสดงความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลในการจัดการเช่าอุปกรณ์

แต่ละตาราง
เชื่อมโยงกันด้วย
คีย์ (PK/FK)
นะคะ!
มีทั้งหมด
6 ตารางค่ะ!

ข้อมูลทั้ง 6 ตาราง
ทำงานร่วมกัน
เพื่อจัดการ
การเช่าและการคืน
อุปกรณ์อย่างเป็น
ระบบครบวงจร
ครับ!

Customer (ลูกค้า)

- CustomerID **PK**
- CustomerName
- Phone
- Email
- Address

RentalOrder (ใบเช่า)

- RentalID **PK**
- CustomerID **FK**
- StartDate
- DueDate
- RentalStatus

RentalDetail (รายละเอียดการเช่า)

- RentalID **PK,FK**
- EquipmentID **PK,FK**
- Quantity
- UnitPrice

Equipment (อุปกรณ์)

- EquipmentID **PK**
- EquipmentName
- Category
- StockQty
- AvailableQty
- RentalPricePerDay
- Status

ReturnRecord (บันทึกการคืน)

- ReturnID **PK**
- RentalID **FK**
- ReturnDate

ReturnDetail (รายละเอียดการคืน)

- ReturnID **PK,FK**
- EquipmentID **PK,FK**
- ReturnQuantity
- EquipmentCondition

ตารางทั้ง 6 ตาราง
เชื่อมโยงกันเป็นระบบ
ช่วยจัดการข้อมูลการเช่า
และการคืนอุปกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ะ! ❤️

สรุปคีย์ของแต่ละตาราง

- CustomerID เป็น PK ของ Customer
- EquipmentID เป็น PK ของ Equipment
- RentalID เป็น PK ของ RentalOrder
- (RentalID, EquipmentID) เป็น Composite PK ของ RentalDetail
- ReturnID เป็น PK ของ ReturnRecord
- (ReturnID, EquipmentID) เป็น Composite PK ของ ReturnDetail
- CustomerID เป็น FK ใน RentalOrder
- RentalID เป็น FK ใน ReturnRecord และ RentalDetail
- EquipmentID เป็น FK ใน RentalDetail และ ReturnDetail
- ReturnID เป็น FK ใน ReturnDetail

ตัวอย่างคำสั่ง SQL ที่ใช้ได้จริง ในระบบของเรา นะคะ! ♥



SQL ใช้งานได้จริงหรือไม่



ตัวอย่างคำสั่ง SQL ที่ใช้ในระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

1 สร้างตาราง (CREATE TABLE)

```
1 CREATE TABLE Customer (  
2   CustomerID INT PRIMARY KEY,  
3   CustomerName VARCHAR(100),  
4   Phone VARCHAR(20),  
5   Email VARCHAR(100),  
6   Address VARCHAR(255)  
7 );
```



ตัวอย่างการสร้าง ตารางลูกค้า

2 เพิ่มข้อมูล (INSERT)

```
1 INSERT INTO Equipment  
2   (EquipmentID, EquipmentName, DailyRate, QtyAvailable)  
3 VALUES  
4   (101, 'ไฟพาร์ LED', 500.00, 10);
```



ตัวอย่างการเพิ่ม ข้อมูลอุปกรณ์

ครอบคลุม ทุกตาราง ทั้งเพิ่ม ค้นหา อัปเดตข้อมูล ใช้งานได้จริง ครับ! 💡

3 ค้นหาข้อมูล (SELECT)

```
1 SELECT r.RentalID, r.RentDate, r.DueDate,  
2       c.CustomerName, c.Phone, e.EquipmentName,  
3       d.Quantity, d.PricePerDay  
4 FROM RentalOrder r  
5 JOIN Customer c ON r.CustomerID = c.CustomerID  
6 JOIN RentalDetail d ON r.RentalID = d.RentalID  
7 JOIN Equipment e ON d.EquipmentID = e.EquipmentID  
8 WHERE r.RentalID = 1;
```



ค้นหาข้อมูลการเช่า พร้อมรายละเอียด แบบครบถ้วน

4 อัปเดตข้อมูล (UPDATE)

```
1 UPDATE Equipment  
2 SET QtyAvailable = QtyAvailable - 2  
3 WHERE EquipmentID = 101;
```



ตัวอย่างการอัปเดต จำนวนคงเหลือ หลังมีการเช่า



ตัวอย่างคำสั่ง (JOIN ครบทุกตาราง)

```
1 SELECT c.CustomerName, c.Phone,  
2       ro.RentalID, ro.RentDate, ro.DueDate,  
3       e.EquipmentName, rd.Quantity, rd.PricePerDay,  
4       rr.ReturnDate, rdet.ReturnQuantity, rdet.EquipmentCondition  
5 FROM RentalOrder ro  
6 JOIN Customer c ON ro.CustomerID = c.CustomerID  
7 JOIN RentalDetail rd ON ro.RentalID = rd.RentalID  
8 JOIN Equipment e ON rd.EquipmentID = e.EquipmentID  
9 LEFT JOIN ReturnRecord rr ON ro.RentalID = rr.RentalID  
10 LEFT JOIN ReturnDetail rdet ON rr.ReturnID = rdet.ReturnID  
11 WHERE ro.RentalID = 1;
```

แสดงข้อมูลการเช่า และการคืนอุปกรณ์ ครบถ้วนในคำสั่งเดียว

สรุป

จากตัวอย่างคำสั่ง SQL เหล่านี้ ระบบสามารถสร้างตาราง เพิ่มข้อมูล ค้นหา และอัปเดตข้อมูลได้จริง ครอบคลุมทุกตารางของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

ตัวอย่างโจทย์ที่อาจารย์อาจถาม

“ลูกค้าคนไหนชื่ออะไร เบอร์อะไร เช่าอุปกรณ์อะไร ก็ขึ้น วันไหน ราคาเท่าไร และคืนแล้วกี่ชิ้น สภาพเป็นอย่างไร”



Good Event Brighter People

มีข้อมูลอะไรบ้าง

ระบบมีภาระจัดเก็บข้อมูลหลักที่สำคัญ ดังนี้

1 ข้อมูลลูกค้า

- CustomerID
- CustomerName
- Phone
- Email
- Address

2 ข้อมูลอุปกรณ์

- EquipmentID
- EquipmentName
- Category
- StockQty
- QtyAvailable
- RentalPricePerDay
- Status

3 ข้อมูลใบเช่า

- RentalID
- CustomerID
- StartDate
- DueDate
- RentalStatus

4 ข้อมูลรายละเอียดการเช่า

- RentalID
- EquipmentID
- Quantity
- UnitPrice

5 ข้อมูลการคืน

- ReturnID
- RentalID
- ReturnDate
- Note

6 ข้อมูลรายละเอียดการคืน

- ReturnID
- EquipmentID
- ReturnQuantity
- EquipmentCondition

ระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก 6 ตาราง เพื่อรองรับการจัดการงานเช่าอุปกรณ์ในงานอีเวนต์

ตัวอย่างข้อมูล



ตัวอย่างข้อมูลลูกค้า

CustomerID	CustomerName	Phone	Email
C001	นางสาวชุกดา ใจดี	081-234-5678	chalada@gmail.com
C002	บริษัท ทำได้ อีเวนท์	095-987-6543	wisdeevent.co@gmail.com



ตัวอย่างข้อมูลอุปกรณ์

EquipmentID	EquipmentName	Category	RentalPricePerDay	Status
E001	ตู้ลำโพง JBL	เครื่องเสียง	500	พร้อมเช่า
E002	ไมโครโฟนไร้สาย	เครื่องเสียง	200	พร้อมเช่า



ตัวอย่างข้อมูลใบเช่า

RentalID	CustomerID	StartDate	DueDate	RentalStatus
R001	C001	10/05/2568	12/05/2568	กำลังเช่า
R002	C002	15/05/2568	16/05/2568	รอรับอุปกรณ์

Good Event
Brighter
People



Test Query / ทดลองใช้งานจริง



ตัวอย่างคำถามและคำสั่ง SQL JOIN สำหรับระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

1 ตัวอย่างคำถาม



ใครเช่าอะไร กี่ชิ้น วันไหน
เบอร์อะไร ราคาเท่าไร
คืนแล้วกี่ชิ้น และสภาพเป็นอย่างไร

- ✓ ใช้หลายตารางร่วมกัน
- ✓ ใช้ JOIN เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ✓ เหมาะสำหรับตอบคำถามในการนำเสนอ



2 ตัวอย่างคำสั่ง SQL JOIN

SELECT

```

1  c.CustomerName,
2  c.Phone,
3  e.EquipmentName,
4  rd.Quantity,
5  r.StartDate,
6  rd.UnitPrice,
7  ret.ReturnQuantity,
8  ret.EquipmentCondition
9
10 FROM RentalOrder r
11 JOIN Customer c ON r.CustomerID = c.CustomerID
12 JOIN RentalDetail rd ON r.RentalID = rd.RentalID
13 JOIN Equipment e ON rd.EquipmentID = e.EquipmentID
14 LEFT JOIN ReturnRecord rr ON r.RentalID = rr.RentalID
15 LEFT JOIN ReturnDetail ret
16     ON rr.ReturnID = ret.ReturnID
    AND e.EquipmentID = ret.EquipmentID;

```



3 ผลลัพธ์ตัวอย่าง

	CustomerName	Phone	EquipmentName	Quantity	StartDate	UnitPrice	ReturnQuantity	EquipmentCondition
1	บริษัท ฟ่ำไอ อีเวนท์	081-234-5678	ลำโพง JBL	2	10/05/2568	500	2	สภาพดี
2	บริษัท ฟ่ำไอ อีเวนท์	081-234-5678	ไมโครโฟนไร้สาย	4	10/05/2568	200	4	สภาพดี
3	บริษัท ทัวไอ อีเวนท์	095-987-6543	ไฟพาร์ LED	6	15/05/2568	300	0	-

สรุป:

Query นี้ช่วยให้เห็นข้อมูลลูกค้า การเช่า และการคืนอุปกรณ์ในคำสั่งเดียว



Good Event
Brighter
People

จัดทำโดย

สมาชิกในกลุ่ม

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา

1

นายสุภัทรพงษ์ อุดมกัน

111

2

นายธนดล ใจใหญ่

114

3

นางสาวเกวรินทร์ แสงรักดี

123

4

นางสาววิยะดา จันทะหงษ์

125

Good
Event
Brighter
People